

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 1

1) **Simplifier** : a) $e^{\ln 3}$; b) $e^{2 \ln x}$ ($x > 0$) ; c) $e^{\ln 5 - \ln 2}$.

Méthode : les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont réciproques l'une de l'autre : $e^{\ln a} = a$ pour tout $a > 0$, et $\ln(e^b) = b$ pour tout réel b . On ramène donc chaque exposant à un seul logarithme avant de simplifier.

a) $3 > 0$, on applique directement $e^{\ln a} = a$:

$$e^{\ln 3} = 3$$

b) **Ramenons** l'exposant à un seul logarithme : $2 \ln x = \ln(x^2)$ (licite car $x > 0$).

$e^{2 \ln x} = e^{\ln(x^2)}$, et $x^2 > 0$.

$$e^{2 \ln x} = x^2$$

c) **Regroupons** avec $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$: $\ln 5 - \ln 2 = \ln \frac{5}{2}$.

$e^{\ln 5 - \ln 2} = e^{\ln \frac{5}{2}}$

$$e^{\ln 5 - \ln 2} = \frac{5}{2}$$

2) a) **Résoudre dans $\mathbb{R}$** : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Méthode : une équation où ne figurent que e^x et e^{2x} devient un trinôme du second degré par le changement d'inconnue $X = e^x$. Il faut alors imposer la contrainte $X > 0$, car l'exponentielle est strictement positive.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$. Alors $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$.

L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1$, et $\sqrt{\Delta} = 1$.

$$X = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{ou} \quad X = \frac{3+1}{2} = 2$$

Les deux valeurs sont strictement positives : aucune n'est à rejeter.

Revenons à x : $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$, et $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

Vérifions pour $x = \ln 2$: $e^{2 \ln 2} - 3e^{\ln 2} + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0; \ln 2\}$$

2) b) **Résoudre dans $\mathbb{R}$** : $e^x = e^{2-x}$.

$\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective : $e^a = e^b \iff a = b$.

L'équation équivaut à $x = 2 - x$.

$2x = 2$, soit $x = 1$.

Vérifions : e^1 et $e^{2-1} = e^1$. ✓

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

2) c) **Résoudre dans $\mathbb{R}$** : $e^x < 1$.

Écrivons le second membre comme une exponentielle : $1 = e^0$.

L'inéquation devient $e^x < e^0$.

$\exp$ étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$, l'inégalité se transmet aux exposants dans le même sens : $x < 0$.

$$\mathcal{S} =]-\infty, 0[$$

3) a) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} - e^x - 6 = 0$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$: l'équation devient $X^2 - X - 6 = 0$.

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 1 + 24 = 25$, et $\sqrt{\Delta} = 5$.

$$X = \frac{1-5}{2} = -2 \quad \text{ou} \quad X = \frac{1+5}{2} = 3$$

Retour à la contrainte. $X = -2 < 0$ est impossible, car $e^x > 0$ pour tout réel x : cette racine est rejetée.

Il reste $e^x = 3$, c'est-à-dire $x = \ln 3$.

Vérifions : $e^{2\ln 3} - e^{\ln 3} - 6 = 9 - 3 - 6 = 0$. ✓

$$\mathcal{S} = \{\ln 3\}$$

3) b) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^x + e^{-x} = 2$.

Posons $X = e^x$, avec $X > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{X}$.

L'équation devient $X + \frac{1}{X} = 2$.

Multiplions par X (licite car $X > 0$, donc $X \neq 0$) : $X^2 + 1 = 2X$, soit $X^2 - 2X + 1 = 0$.

On reconnaît une identité remarquable : $(X - 1)^2 = 0$, d'où $X = 1$ (racine double).

$X = 1 > 0$ convient, et $e^x = 1 = e^0$ donne $x = 0$.

Vérifions : $e^0 + e^{-0} = 1 + 1 = 2$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

3) c) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $(e^x - 1)(e^x - 3) \leq 0$.

Méthode : un produit de deux facteurs est négatif ou nul exactement lorsque l'inconnue est comprise entre les deux valeurs qui annulent ces facteurs.

Posons $X = e^x$: l'inéquation s'écrit $(X - 1)(X - 3) \leq 0$.

Le trinôme $X^2 - 4X + 3$ a pour racines 1 et 3 ; son coefficient dominant est positif, il est donc négatif ou nul entre les racines.

$1 \leq X \leq 3$, c'est-à-dire $1 \leq e^x \leq 3$.

Traduisons en écrivant $1 = e^0$ et $3 = e^{\ln 3}$: $e^0 \leq e^x \leq e^{\ln 3}$.

exp étant strictement croissante, les inégalités se transmettent aux exposants : $0 \leq x \leq \ln 3$.

$$\mathcal{S} = [0 ; \ln 3]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système
$$\begin{cases} e^x e^y = e^5 \\ \frac{e^x}{e^y} = e \end{cases}$$

Méthode : les règles $e^a e^b = e^{a+b}$ et $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ transforment un système multiplicatif en un système linéaire ordinaire.

Transformons chaque équation.

Première équation : $e^x e^y = e^{x+y}$, donc $e^{x+y} = e^5$.

Seconde équation : $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$, donc $e^{x-y} = e^1$.

exp étant injective, le système équivaut à : $x + y = 5$ et $x - y = 1$.

Additionnons les deux lignes : $2x = 6$, d'où $x = 3$.

Reportons dans $x + y = 5$: $3 + y = 5$, d'où $y = 2$.

Vérifions : $e^3 e^2 = e^5$ ✓ et $\frac{e^3}{e^2} = e$. ✓

$$\mathcal{S} = \{(3; 2)\}$$